



TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELE 495 – Bitirme Projesi: Final Raporu

YTR Kullanarak Bir RF Vericisinin Yerinin Otonom Tespiti
Grup 6

Meltem KURT	191201025
Alperen BULUT	201201018
Sami Berkan AKKAYA	201201006
Enis KOÇAR	201201074

4 Mart 2025

Mentor: Özlem Tuğfe Demir

İçindekiler

1	Amaç	3
2	Projenin Tanımı ve Çalışma Şartlarının Kısa Bir Özeti	3
3	Proje kısıtları, Mühendislik Kısıtları, Standartlar ve Spesifikasyonlar	3
4	Diğer Gerçekçi Kısıtlar	4
5	Giriş	5
5.1	Proje Konusunun Arka Planı ve Önemi	5
5.2	Konunun Önemi	6
5.3	Literatür Taraması	6
5.4	Sonuç	7
6	Projeyi Tamamlama Yaklaşımı	7
6.1	Planlama Aşaması	7
6.2	Donanım Geliştirme ve Entegrasyon	8
6.3	Yazılım Geliştirme	8
6.4	Test Süreci	9
6.5	Optimizasyon ve İyileştirmeler	10
6.6	Test Amaçlı Verici Devresi	10
6.7	Araç ve Raspberry Pi Entegrasyonu	11
6.8	Raspberry Pi Üzerinde Web Arayüzü Geliştirilmesi	12
6.9	Blok Diyagramı	12
7	Projede Yapılan Çalışmalar ve Yöntem	12
7.1	Tasarım Fikirleri	13
7.2	Sistem Gereksinimleri	13
7.2.1	Donanım Gereksinimleri	13
7.2.2	Yazılım Gereksinimleri	14
7.2.3	Fonksiyonel Gereksinimler	14
7.2.4	Cihaz Kurulumu	15
8	Mühendislik Standartları	18
8.1	Raspberry Pi 4	18
8.2	RTL-SDR (Software Defined Radio)	18
8.3	Lityum-İyon Piller	18

9	Projede Dikkat Edilen Gerçekçi Kısıtlar	20
9.1	Üretilebilirlik	20
9.2	Sürdürülebilirlik	20
9.3	Sağlık (EMC Uyumluluğu)	20
10	Karşılaşılan Problemler/Çözümleri	21
11	Projenin Kazanımları/Pazara Uyarlanabilirliği	21
	Bütçe	23
	İş Dağılım Yapısı (WBS)	24
	GANNT Çizelgesi	26
	Kaynakça	29

1 Amaç

Bu proje, öğrencilerin araç üzerinde konumlu bir Yazılım Tabanlı Radyo (YTR) kullanarak bir RF vericisinin yerini tespit edebilen otonom bir sistem tasarımlarını amaçlar. Araç sürekli dar bant yayın yapan bir RF vericinin yönünü tespit ederek vericiye doğru yönelir ve vericinin yanına ulaşarak otonom konum bulma işlemini tamamlar.

2 Projenin Tanımı ve Çalışma Şartlarının Kısa Bir Özeti

- Projede verici açık alanda bir yerde sabit olarak konumlandırılır.
- Araç vericinin etrafında rastgele bir konuma yerleştirilir.
- Verici ile araç arasında herhangi bir engel bulunmaz.
- Sistemde kullanılacak YTR sadece alıcı olarak çalışır.
- Araç YTR'den alınan veri ile uygun bir yön bulma algoritmasını platform üzerindeki uç birimde (edge) çalıştırır.
- Araç yön bilgisini kullanarak vericiye giderek yaklaşır.
- Araç verici konumuna ulaştığında çalışmayı bitirir.
- Sistem, çalışma anında tespit edilen yönü ve spektrum bilgisini kullanıcı arayüzüne sürekli ve canlı bir biçimde aktarır.

3 Proje kısıtları, Mühendislik Kısıtları, Standartlar ve Spesifikasyonlar

Bu projede uyulması beklenen mühendislik kısıtları, standartlar ve protokoller aşağıda belirtilmiştir:

- Verici, BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) tarafından belirlenen Milli Frekans Planı'na uygun olarak, Sınai, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) cihazlara ayrılmış frekans bandında (433 MHz) çalışacak ve 2-FSK (Binary Frequency Shift Keying) modülasyonu ile sürekli sinyal yayacaktır.
- Araç, vericinin bulunduğu konumu en fazla 2 dakika içinde tespit etmelidir ve belirlenen hedef noktaya ulaşmalıdır.

- Toplam malzeme maliyeti KDV dahil 10.000 TL'yi aşmamalıdır. Ekipler, tüm harcamaları fatura ile belgelendirmeli ve bütçe sınırını aşmamaya özen göstermelidir.
- Sistem tamamen otonom çalışmalıdır; verici konumunun belirlenmesi ve hareket işlemleri manuel müdahale olmaksızın gerçekleştirilmelidir.
- Araç, otonom hareket kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanmalıdır ve belirlenen algoritmalar doğrultusunda çevresel verileri analiz ederek hareket etmelidir.
- Araç tasarımı, bileşen seçimi ve entegrasyon sorumluluğu proje ekibine aittir. Satın alınan malzemelerin, baskı devre kartlarının ve kullanılan bileşenlerin hangi mühendislik standartlarını ve normlarını karşıladığı net bir şekilde belirtilmelidir.
- YTR (Yazılım Tanımlı Radyo) donanımı, proje kapsamında ekiplere ücretsiz olarak temin edilecektir. Bu cihaz, USB 2.0 arayüzü ile Raspberry Pi üzerinde gerekli RTL-SDR sürücüsünün kurulumu sonrası C++ veya Python programlama dilleri kullanılarak çalıştırılacaktır.
- Sistem, başlangıç komutunu kullanıcı arayüzü üzerinden alacaktır. Kullanıcı arayüzü aşağıdaki platformlardan biri kullanılarak geliştirilebilir:
 - Android/iOS tabanlı bir mobil uygulama,
 - Standart bir tarayıcıda çalışabilen bir web arayüzü,
 - Dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda çalışabilen bir .NET/Qt veya alternatif bir ortamda geliştirilmiş form tabanlı uygulama.
- Gerçek zamanlı veri aktarımı sağlanmalıdır. Sistem, çalışma anında tespit edilen yön ve spektrum bilgisini kullanıcı arayüzüne anlık olarak iletecektir.
- Kullanıcı arayüzü, sistemin çalışma durumunu ve gelen verileri gerçek zamanlı olarak görüntülemelidir. Veri iletimi için Bluetooth veya WiFi üzerinden TCP/UDP/ZeroMQ gibi standart protokoller kullanılacaktır.

4 Diğer Gerçekçi Kısıtlar

Tasarımın yukarıda belirtilen kısıtların yanı sıra, ELE 495 dersinde kapsanan aşağıdaki gerçekçi kısıtları da adreslemesine dikkat edilmiştir.

- Ekonomi
- Çevre sorunları
- Sürdürülebilirlik
- Üretilirlik
- Etik
- Sağlık
- Güvenlik
- Hukuksal
- Sosyal ve politikalar

5 Giriş

5.1 Proje Konusunun Arka Planı ve Önemi

Radyo Frekansı (RF) sinyal konumlandırma, modern kablosuz iletişim, askeri uygulamalar, arama-kurtarma operasyonları ve otonom navigasyon sistemleri için kritik bir alandır. RF kaynağının doğru bir şekilde belirlenmesi, spektrum izleme, parazit tespiti ve otonom robot sistemleri gibi birçok uygulama için gereklidir. Özellikle GPS sinyallerinin güvenilir olmadığı veya hiç bulunmadığı yoğun şehirleşmiş alanlar, yeraltı yapıları ve savaş sahaları gibi ortamlarda, RF sinyal gücüne dayalı alternatif konumlandırma teknikleri büyük önem taşımaktadır.

Bu proje, Yazılım Tanımlı Radyo (SDR) ve 433 MHz bandı için özel olarak tasarlanan 5 elemanlı Yagi-Uda tipi yönlü bir anten kullanarak, bir RF sinyal kaynağını tespit edip konumlandırabilen otonom bir sistem geliştirmeyi hedeflemektedir. Yagi antenin dar lob açısına sahip olması, sinyalin geldiği yönü daha hassas şekilde belirlemeye olanak tanımaktadır. Geleneksel yön bulma yöntemleri çoğunlukla pahalı ve karmaşık faz dizili anten sistemleri gerektirirken, bu projede düşük maliyetli, taşınabilir ve yönlü sinyal algılamaya dayalı bir iteratif algoritma tercih edilmiştir. Sistem, her bir yön için alınan sinyal gücünü (RSSI) analiz ederek en yüksek gücün tespit edildiği yöne ilerlemekte, böylece hedef kaynağa mümkün olan en kısa sürede ulaşmayı amaçlamaktadır.

5.2 Konunun Önemi

Kablosuz cihazların kullanımının artması ve spektrum yönetimiyle ilgili artan endişeler, verimli RF konumlandırma tekniklerini zorunlu hale getirmektedir. Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) gibi düzenleyici kurumlar, parazitleri önlemek ve spektrumu etkin bir şekilde yönetmek için gelişmiş RF izleme sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, savunma ve güvenlik alanında RF konumlandırma, yetkisiz yayınların tespiti, kaybolan cihazların bulunması ve parazit kaynaklarının belirlenmesi için kritik bir rol oynamaktadır.

Otonom RF takip sistemleri, afet durumlarında da büyük fayda sağlamaktadır. Örneğin, enkaz altında kalan kişilerin yayınladığı acil durum sinyallerinin hızlıca tespit edilmesi, kurtarma operasyonlarını hızlandırarak can kayıplarını önleyebilir. Ayrıca endüstriyel alanlarda, RF tabanlı takip sistemleri, varlık yönetimi ve ekipmanların gerçek zamanlı izlenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.

5.3 Literatür Taraması

RF konumlandırma üzerine yapılan birçok akademik çalışma bulunmaktadır. Geleneksel yöntemler arasında Varış Açısı (AoA), Varış Zamanı Farkı (TDoA) ve Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI) analizleri yer almaktadır. AoA ve TDoA yüksek doğruluk sağlasa da, birden fazla alıcı ve hassas zaman senkronizasyonu gerektirdiğinden, düşük maliyetli sistemler için uygun değildir. Öte yandan, RSSI tabanlı konumlandırma, daha basit ve ölçeklenebilir bir çözüm sunmasına rağmen, ortam gürültüsü ve çoklu yol etkilerinin filtrelenmesini gerektirmektedir [1].

Son yıllarda, Yazılım Tanımlı Radyo (SDR) teknolojisi RF analizinde esneklik sağlaması ve farklı frekans bantlarına kolayca uyarlanabilmesi sayesinde önemli bir araç haline gelmiştir. RTL-SDR kullanılarak yapılan çalışmalar, geleneksel donanım çözümlerinin mümkün olmadığı durumlarda umut verici sonuçlar ortaya koymaktadır [2].

IEEE Xplore'da yayımlanan "RF Signal Source Search and Localization Using an Autonomous UAV with Predefined Waypoints" başlıklı çalışmada, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak RF sinyal kaynaklarının aranması ve konumlandırılması için doğrusal en küçük kareler (LLS) tabanlı bir yer belirleme yöntemi incelenmiştir [3]. Çalışmada, İHA'nın önceden belirlenmiş bir rota üzerinde hareket ederek sinyal gücü ölçümlerine dayalı konum kestirimi yaptığı bir sistem tasarlanmıştır. Bu yöntem, RF sinyal kaynağı tespiti için etkili bir çözüm sunmakla birlikte, çalışmamızda olduğu gibi kara araçlarıyla gerçekleştirilen iteratif sinyal izleme algoritmalarından farklılık göstermekte-

dir. Kara araçları, doğrudan sinyal gücü geri bildirimiyle dinamik yön belirleyerek hareket ederken, İHA tabanlı sistemler daha geniş alanları kapsayacak şekilde önceden belirlenmiş yol noktalarını takip etmektedir. Bu çalışma, RF sinyal kaynağı tespiti alanında farklı metodolojileri değerlendirmek açısından önemli bir referans olup, sistemimizin geliştirilmesinde kıyaslama yapmak için faydalı bir kaynak oluşturmaktadır.

Ayrıca, Yagi-Uda gibi yönlü antenlerin kullanımı, belirli yönlerde sinyal-gürültü oranını artırarak konumlandırma doğruluğunu geliştirmektedir. Bu projede, 433 MHz için özel olarak tasarlanan 5 elemanlı Yagi-Uda anten sayesinde, sinyal yönü 30 derecelik açılarla taranmış ve en yüksek RSSI değerine sahip yön tespit edilmiştir. Yönlü antenin bu odaklanma yeteneği, yansımaların sinyal ölçümlerini etkileyebileceği durumlarda bile doğru yön tayinini mümkün kılmıştır.

5.4 Sonuç

RF konumlandırmanın modern dünyadaki kritik rolü göz önünde bulundurulduğunda, bu proje düşük maliyetli, taşınabilir ve otonom çalışabilen bir RF tespit ve takip sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. SDR teknolojisi ve iteratif hareket stratejisinden faydalanarak, geleneksel RF konumlandırma yöntemlerine alternatif, pratik bir çözüm sunmaktadır. Proje sonucunda elde edilen sistem, güvenlik, kurtarma operasyonları ve spektrum izleme gibi çeşitli alanlarda uygulanabilecek yenilikçi bir teknoloji olarak değerlendirilebilir.

6 Proje Tamamlama Yaklaşımı

6.1 Planlama Aşaması

Projeye başlamadan önce tasarım gereksinimleri ve donanım bileşenleri belirlendi.

- Sinyal kaynağı olarak 433 MHz frekansında sabit bir RF verici kullanılması kararlaştırıldı.
- RTL-SDR ve Yagi anten ile sinyal yönünün belirlenmesine dayalı bir konum bulma yöntemi benimsendi.
- Raspberry Pi 4, hem motor kontrolü hem de sinyal işleme görevini üstlenecek şekilde seçildi.

- Aracın sinyal yönüne göre hareket edebilmesi için döner bir hareket mekanizması geliştirilmesine karar verildi.

6.2 Donanım Geliştirme ve Entegrasyon

Gerekli donanımlar bir araya getirilerek sistem entegrasyonu sağlandı.

- 433 MHz frekansı için 5 elemanlı Yagi-Uda tipi yönlü anten tasarlanarak kullanıldı. Anten, reflektör, dipol (driven element) ve üç adet direktör elemandan oluşmaktadır.
- Yagi anten, aracın üzerine yere paralel şekilde monte edildi. Dipol eleman koaksiyel kablounun merkez ve toprak uçlarına lehimlenerek bağlandı.
- Anten, araca monte edilerek RTL-SDR ile bağlantısı sağlandı.
- Raspberry Pi 4, sistemin merkezi işlem birimi olarak yapılandırıldı ve motor kontrolü, sinyal işleme gibi görevleri üstlendi.
- Motor sürücü (L298N) ile aracın hareket kabiliyeti sağlandı.
- Araç şasisi, tüm donanım bileşenlerini taşıyacak şekilde monte edildi.
- Jiroskop ve ivmeölçer kullanılarak aracın stabil çalışması sağlandı.

6.3 Yazılım Geliştirme

Sistemin çalışmasını sağlamak için farklı yazılım bileşenleri geliştirildi ve entegre edildi.

- RTL-SDR'den veri toplamak için Python tabanlı bir yazılım geliştirildi.
- Antenin RF sinyalinin yönünü belirleyebilmesi için bir yön bulma algoritması yazıldı:
 - Araç, yönlü Yagi anten ile her 30 derecelik açıda sinyal gücünü ölçerek çevresini tarar.
 - Tüm açılarda alınan RSSI değerleri karşılaştırılır ve en yüksek sinyal gücünün tespit edildiği açı belirlenerek, araç bu yöne hizalanır.
 - Araç, belirlenen yöne doğru ilerlemeye başlar.
- Motor sürücü kontrolü sağlandı:

- Raspberry Pi, PWM sinyalleri ile motor hızını ve yönünü kontrol eder.
- Her iki motora farklı güç uygulanarak aracın düz gitmesi sağlandı.
- Web tabanlı bir arayüz geliştirildi:
 - Flask frameworkü kullanılarak araçtan alınan RF sinyal gücü, yön bilgisi ve aracın tahmini konumu gerçek zamanlı olarak kullanıcıya sunuldu.
 - Arayüzün arka ucu (backend), Python ile yazılmış olup araçtan gelen verileri işleyerek WebSocket üzerinden istemcilere aktarmaktadır.
 - Ön yüz (frontend) kısmında Three.js kütüphanesi ile aracın hareketi 3D olarak görselleştirildi.
 - Kullanıcı, web arayüzü üzerinden aracın anlık yönelimini, sinyal seviyesini (dB cinsinden) ve konumunu eş zamanlı olarak takip edebilmektedir.

6.4 Test Süreci

Bütün bileşenler entegre edildikten sonra sistem kapsamlı testlerden geçirildi.

- **RTL-SDR'nin sinyal algılama yeteneği test edildi:** Verici farklı mesafelerden ve açılardan test edilerek sinyal alımı doğrulandı.
- **Motor kontrolü ve yön belirleme algoritması test edildi:** Araç, RF sinyalinin en güçlü olduğu yöne yönlendirilerek hedefe ulaşması için test edildi.
- **Düz gitme sorunu giderildi:**
 - Başlangıçta araç, her iki motora eşit güç verilmediği için düz hareket edemedi.
 - Motor sürücü kodu optimize edilerek bir motora %80, diğerine %100 güç verilerek aracın düz gitmesi sağlandı.
- **Web arayüzü üzerinden sistemin çalışması takip edildi:** Kullanıcı, Raspberry Pi'den gelen sinyal gücü (dB), yön bilgisi ve aracın konumunu gerçek zamanlı olarak arayüz üzerinden izleyebildi. Veriler, Flask tabanlı backend yapısı üzerinden WebSocket protokolü ile anlık olarak aktarıldı.

6.5 Optimizasyon ve İyileştirmeler

Testler sonucunda elde edilen verilerle sistem daha verimli hale getirildi.

- Başlangıçta iteratif yön bulma yöntemi planlanmıştı ancak sistem 360 derece döndükten sonra en güçlü sinyali bulunca doğrudan o yöne ilerlemeye karar verdi.
- Aracın düz hareket etmesi sağlandı ve yön değiştirirken minimum gecikme ile yeni yön belirleme süreci optimize edildi.
- Enerji yönetimi geliştirildi: Raspberry Pi ve motorlar için verimli bir güç dağılımı yapılarak pil ömrü uzatıldı.

Algoritma:

- **RSSI (Received Signal Strength Indicator) Tabanlı Hareket Algoritması:**
 - Araç, bulunduğu konumda 360 derece kendi etrafında belirli açılarla (30 derece) döner ve Yagi anten aracılığıyla her açı için RSSI değeri ölçer.
 - Ölçülen tüm sinyal gücü değerleri karşılaştırılarak, en yüksek RSSI'ye sahip yön belirlenir.
 - Araç, en güçlü sinyalin geldiği yöne döner ve bu doğrultuda belirli bir mesafe ilerler.
 - İlerleme sonrası tekrar aynı tarama işlemi gerçekleştirilerek yeni yön tayini yapılır.
 - Bu süreç iteratif olarak tekrarlanır. Araç her adımda sinyalin güçlenip güçlenmediğine göre yönünü günceller.
 - Sinyal gücü belirlenen eşik seviyenin üzerine çıktığında, sistem hedefe ulaşıldığını kabul ederek aracı durdurur.

6.6 Test Amaçlı Verici Devresi

Test amaçlı bir RF sinyal kaynağı kullanılarak sistemin doğruluğu ve hassasiyeti test edilmektedir.

Donanım Gereksinimleri:

- RF sinyal verici devresi: Sabit frekansta RF yayını yapmak için kullanılmaktadır.

- Test sinyal jeneratörü: Sabit frekansta test sinyali üretmek için gereklidir.
- Verici anteni ve güç kaynağı: Sinyalin yayılması için kullanılmaktadır.

Fonksiyonel Gereksinimler:

- Belirlenen frekansta sürekli ve stabil RF yayını yapılması.
- Sinyal gücünün istikrarlı olması ve test süresince kesinti yaşanmaması.

6.7 Araç ve Raspberry Pi Entegrasyonu

Araç, Raspberry Pi tarafından kontrol edilerek RTL-SDR'den gelen sinyal gücüne göre yönlendirilmektedir. Motor sürücüsü, aracın belirli bir yöne hareket etmesini sağlarken, RSSI ölçümlerine dayalı bir karar mekanizması ile araç yön değişiklikleri yapmaktadır.

Donanım Gereksinimleri:

- Otonom araç platformu (motorlar, şasi, tekerlekler): Araç hareketini sağlamak için kullanılmaktadır.
- Motor sürücü devresi (L298N veya eşdeğeri): Raspberry Pi tarafından verilen yönlendirme komutlarını motorlara ileterek aracın hareketini sağlar.
- Raspberry Pi 4: Araç hareket algoritmasını çalıştırmak ve yön belirleme işlemlerini gerçekleştirmek için gereklidir.

Motor Sürücü Entegrasyonu:

- **PWM Kullanımı:** Motor hız kontrolü PWM (Pulse Width Modulation) sinyalleri ile sağlanmaktadır.
- **H-Bridge Mantığı:** L298N motor sürücüsü kullanılarak çift yönlü hareket sağlanmaktadır.
- **Hız ve Yön Kontrolü:** RTL-SDR'den gelen RSSI bilgisi analiz edilerek aracın hareket yönü belirlenmektedir.

Algoritma:

- **Sinyal Gücü Tabanlı Yönlendirme:**
 - Araç, bulunduğu konumda Yagi anteni ile belirli açılarla (her 30 derecede) sinyal taraması yapar ve her açı için RSSI ölçümü alır.

- Elde edilen sinyal gücü değerleri karşılaştırılır ve en güçlü sinyalin geldiği yön belirlenir.
- Araç, tespit edilen bu yöne doğru belirli bir mesafe ilerler.
- İlerleme sonrası tarama işlemi yeniden yapılır ve yeni yön belirlenir.
- En güçlü sinyal doğrultusu hedefe ulaşıldığında, araç durur ve yön bulma süreci tamamlanır.

6.8 Raspberry Pi Üzerinde Web Arayüzü Geliştirilmesi

Sistem tarafından tespit edilen yön bilgisi, sinyal gücü ve araç konumu anlık olarak bir web arayüzü üzerinden paylaşılmaktadır. Raspberry Pi üzerinde çalışan bir web sunucusu ile bu veriler gerçek zamanlı olarak sunulmaktadır.

Donanım Gereksinimleri:

- Raspberry Pi (sunucu işlevi için)
- HDMI ekran veya SSH/VNC erişimi
- WiFi bağlantısı

Yazılım Gereksinimleri:

- Flask veya Django tabanlı web frameworkü
- HTML/CSS/JavaScript ile grafik arayüz tasarımı
- Plotly veya Matplotlib ile veri görselleştirme

Veri Akışı:

- **WebSocket Protokolü:** Sinyal gücü ve yön bilgilerinin gerçek zamanlı aktarımı.
- **REST API:** Araç verilerinin istemciler tarafından çağrılmasını sağlar.
- **JSON Veri Formatı:** Veri alışverişinde kullanılan hafif ve esnek format.

6.9 Blok Diyagramı

7 Projede Yapılan Çalışmalar ve Yöntem

Bu bölümde, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve izlenen yöntemler detaylı olarak ele alınacaktır. Projenin çoğu bileşeni aşama aşama uygulanmış ve test edilmiştir.

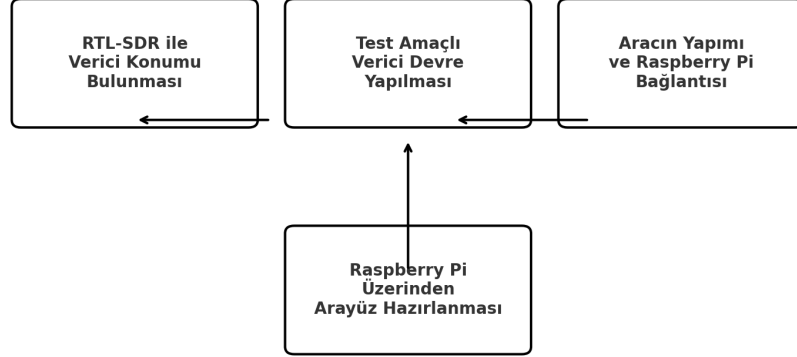


Figure 1: **Proje Blok Diyagramı**

7.1 Tasarım Fikirleri

Bu projede, RF sinyal kaynağının konumunu tespit etmek için RTL-SDR modülü ve Raspberry Pi tabanlı bir sistem tasarlanmıştır. Konum belirleme yöntemi olarak faz farkı analizi yerine, RSSI (Received Signal Strength Indicator) tabanlı yön tespiti uygulanmaktadır. Araç, RF sinyal gücünü ölçerek dönme hareketi gerçekleştirecek ve en yüksek sinyalin algılandığı yönü belirleyerek o doğrultuda ilerleyecektir. İlk tasarım aşamalarında, sistemin hafif, düşük maliyetli ve taşınabilir olması ön planda tutulmuş, motor kontrolü, dönüş mekanizması, güç yönetimi ve sinyal işleme algoritmaları gibi unsurlar dikkate alınarak bir prototip geliştirilmiştir.

7.2 Sistem Gereksinimleri

Bu bölümde, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan donanım ve yazılım bileşenleri detaylandırılmıştır. Sistem, Raspberry Pi 4 ve RTL-SDR entegrasyonu ile verici sinyaline ulaşmayı hedefleyen bir otonom araçtan oluşmaktadır. Aşağıda donanım ve yazılım gereksinimleri ayrıntılı olarak sunulmuştur.

7.2.1 Donanım Gereksinimleri

Projenin fiziksel bileşenleri aşağıdaki gibidir:

- **Raspberry Pi 4:** Araç kontrolü ve veri işleme için merkezi işlem birimi.

- **RTL-SDR Alıcısı:** RF sinyali almak ve analiz etmek için kullanılacaktır.
- **Anten:** Sinyal gücünü ölçecektir.
- **DC Motorlar ve Motor Sürücüsü (L298N):** Aracın hareketini sağlamak için kullanılacaktır.
- **Güç Kaynağı ve Batarya:** Raspberry Pi ve motorları beslemek için uygun bir güç kaynağı kullanılacaktır.
- **Şasi ve Mekanik Yapı:** Motorlar ve diğer bileşenlerin montajı için bir araç gövdesi tasarlanacaktır.

7.2.2 Yazılım Gereksinimleri

Sistemin kontrolünü sağlamak için aşağıdaki yazılımlar ve kütüphaneler kullanılacaktır:

- **Raspberry Pi OS:** Raspberry Pi 4 üzerinde çalışacak işletim sistemi.
- **Python ve GPIO Kütüphaneleri:** Motor kontrolü, sensör entegrasyonu ve sistem yönetimi için.
- **GNU Radio ve RTL-SDR Kütüphaneleri:** RF sinyallerinin işlenmesi ve analiz edilmesi için.
- **Flask veya Django:** Web tabanlı kullanıcı arayüzü geliştirmek için.
- **Matplotlib / Plotly:** Sinyal analizinin görselleştirilmesi için kullanabileceğimizi düşündük.

7.2.3 Fonksiyonel Gereksinimler

Sistemin başarılı bir şekilde çalışması için aşağıdaki işlevselliklerin sağlanması gerekmektedir:

- Araç, RF sinyal kaynağının yönünü belirleyebilmelidir.
- Araç, belirlenen yön doğrultusunda hareket edebilmelidir.
- Sinyal gücüne göre iteratif olarak hareket planı oluşturulmalıdır.
- Web tabanlı bir arayüz ile sistem verileri görselleştirilmelidir.

- Raspberry Pi, RTL-SDR'dan gelen verileri işleyerek motor kontrolünü sağlayabilmelidir.

Bu gereksinimlerin sağlanmasıyla, sistemin otonom bir şekilde vericiye yönlenebilmesi ve hedef konuma ulaşması amaçlanmaktadır.

7.2.4 Cihaz Kurulumu

Bu bölümde, proje kapsamında şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar özetlenmiştir. Sistem bileşenlerinin entegrasyonu, yazılım geliştirme süreçleri ve algoritma tasarımlarına yönelik ilerlemeler aşağıda sunulmaktadır.

- **Aracın Kurulumu Tamamlandı:** Aracın şasi montajı, motor bağlantıları ve güç dağıtımı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Mekanik bileşenler test edilerek hareket kabiliyeti doğrulanmıştır.
- **Motor Sürücüsü Entegre Edildi:** Araç üzerinde kullanılan DC motorlar, *L298N Motor Sürücüsü* ile entegre edilerek Raspberry Pi üzerinden kontrol edilebilir hale getirilmiştir. Başlangıçta aracın düz gitmesinde bazı sorunlar yaşanıyordu; her iki motora eşit güç gitmiyordu, bu da aracın dengesiz bir şekilde ilerlemesine neden oluyordu. Bu sorunu aşmak için pinlerde sanal bir derecelendirme oluşturuldu. Bir motora %80, diğerine %100 güç verildiğinde araç düz bir şekilde ilerlemeye başladı. Böylece yön kontrolü açısından önemli bir iyileştirme sağlanmış oldu.
- **Raspberry Pi 4 İşletim Sistemi Kuruldu:** Raspberry Pi 4 üzerine *Raspberry Pi OS* kurulumu yapıldı. Gerekli bağımlılıklar ve kütüphaneler yüklenerek, motor kontrolü ve RF sinyal analizi için uygun bir çalışma ortamı oluşturuldu.
- **Araç, RTL-SDR ile Entegre Edildi:** RTL-SDR modülü Raspberry Pi 4 ile haberleşecek şekilde yapılandırıldı. SDR modülü aracılığıyla alınan sinyal verileri işlendi ve gerçek zamanlı analiz yapılabilir hale getirildi.
- **Aracın Gelen Sinyale Göre Hareket Etmesi İçin Algoritmalar Geliştirildi:** Araç, RF sinyalinin yönünü belirleyerek hareket edebilmesi için iteratif yön bulma algoritması ve jiroskop sensörü ile donatıldı. Sistem, alınan sinyal gücüne ve jiroskop verilerine göre yön değiştirme ve hareket stratejilerini dinamik olarak belirlemektedir.

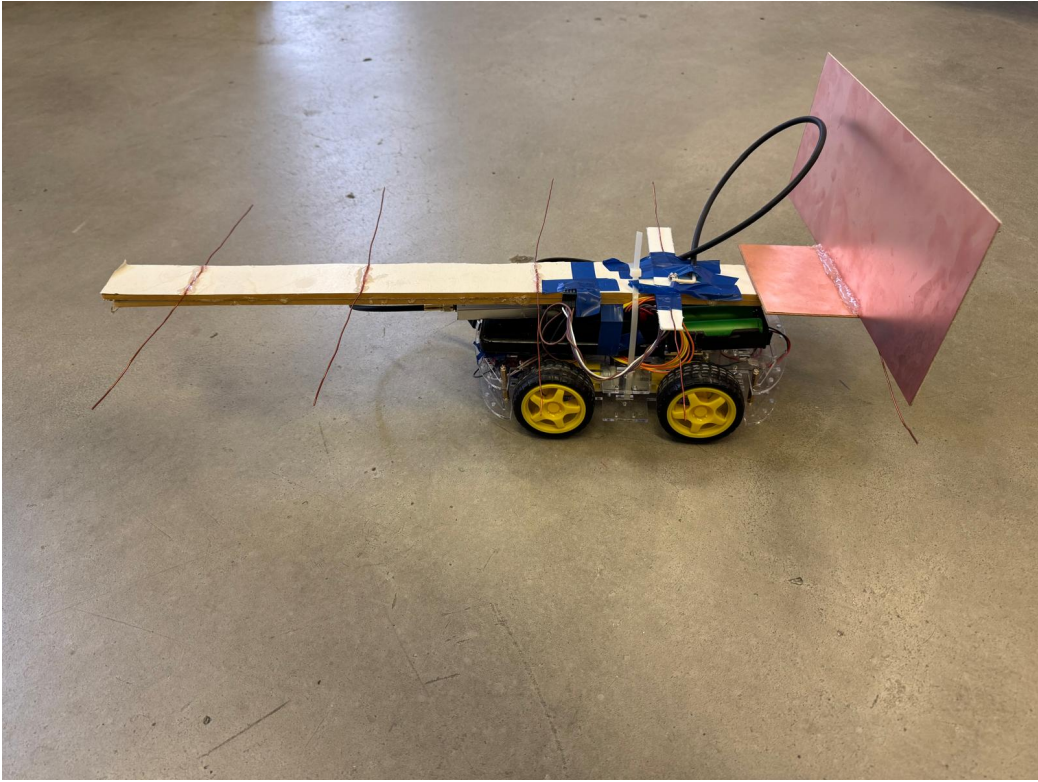


Figure 2: Aracın Genel Görünümü

Web Arayüzü Geliştirilmesi: Aracın konumunu anlık olarak izleyebilmek ve sistemin genel durumunu takip edebilmek amacıyla web tabanlı bir kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir. Sistemin arka ucu (backend), Python programlama dili ve Flask frameworkü kullanılarak oluşturulmuş; araçtan gelen sinyal gücü, yön ve konum verilerinin işlenerek istemcilere iletilmesi sağlanmıştır. Ön uç (frontend) kısmında ise Three.js kütüphanesi kullanılarak aracın hareketini 3 boyutlu olarak görselleştiren dinamik bir arayüz tasarlanmıştır. Flask üzerinden sağlanan API verileri, istemci tarafında Three.js ile yorumlanıp görsel olarak sunulmakta; bu sayede kullanıcı, aracı gerçek zamanlı olarak izleyebilmekte ve sistemin işleyişini anlık olarak takip edebilmektedir.

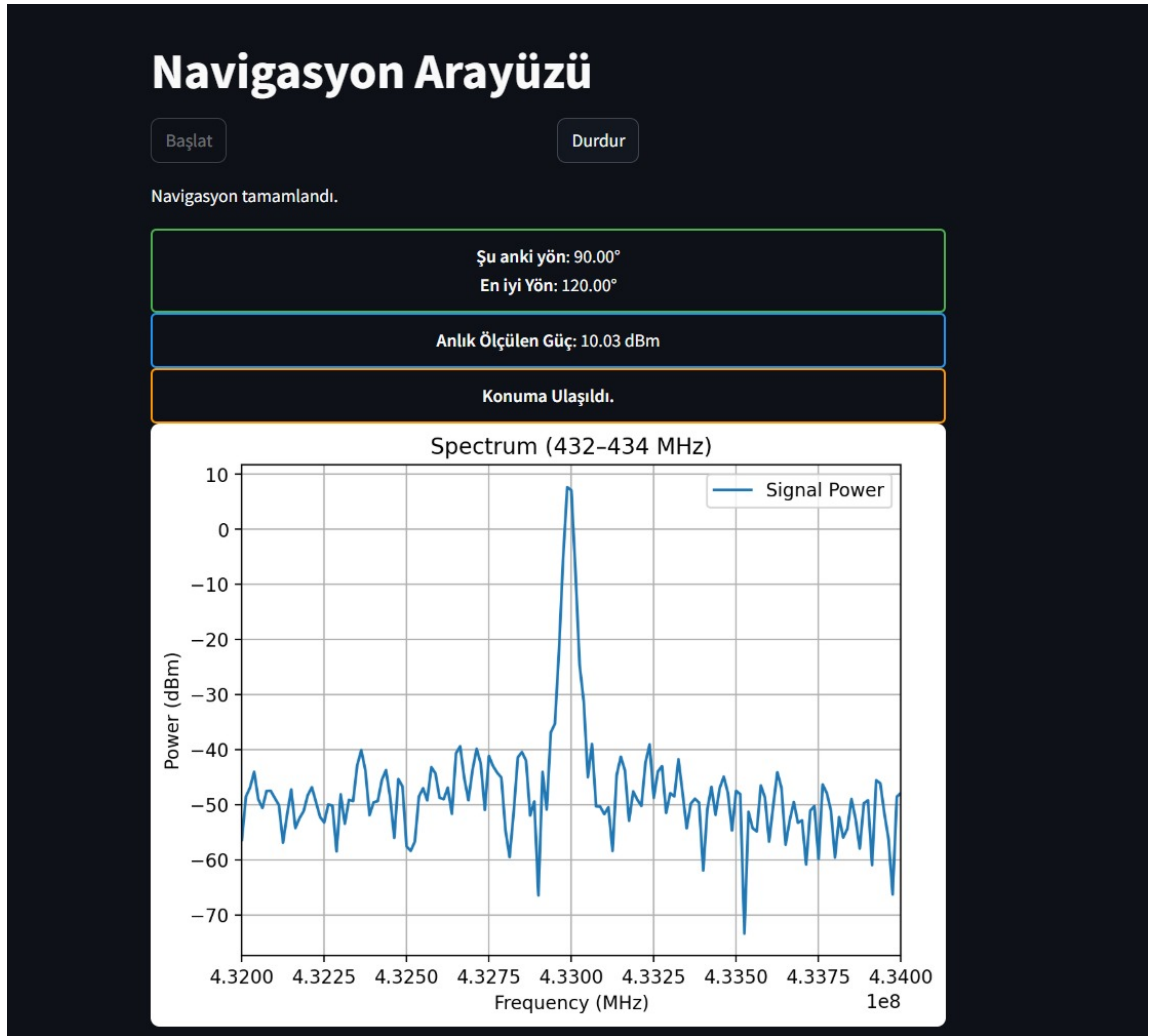


Figure 3: RF Sinyal Takibi İçin Geliştirilen Web Arayüzü

8 Mühendislik Standartları

Bu projede kullanılan bileşenlerin uluslararası mühendislik standartlarına uygunluğu aşağıda listelenmiştir.

8.1 Raspberry Pi 4

- CE (Conformité Européenne): Avrupa Birliği'nde elektronik ürünler için uyumluluk standardı.
- FCC (Federal Communications Commission): ABD'de elektronik cihazların elektromanyetik girişim (EMI) yayılımı için uygunluğu.
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances): Tehlikeli maddelerin (kurşun, cıva vb.) kullanımını kısıtlayan standart.
- IEC 60950-1 / IEC 62368-1: Bilgi teknolojisi cihazları için güvenlik standartları.
- ISO 9001: Üretim sürecinin kalite yönetim sistemlerine uygun olduğunu gösterir.
- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive): Elektronik atık yönetimi için AB yönetmeliği.

8.2 RTL-SDR (Software Defined Radio)

- FCC Part 15: ABD'de radyo frekans cihazları için elektromanyetik girişim sınırlarını belirleyen standart.
- CE Marking: Avrupa'da radyo ve telekomünikasyon cihazları için uygunluk gereksinimleri.
- ITU-R (International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector): Uluslararası radyo frekans tahsisi ve spektrum yönetimi kuralları.
- IEEE 802.15.4: Düşük güçlü kablosuz iletişim standartlarını belirler.

8.3 Lityum-İyon Piller

- UN 38.3: Lityum bataryaların taşınabilirliği ve güvenliği için uluslararası ulaşım standardı.
- IEC 62133: Lityum-iyon ve nikel piller için güven

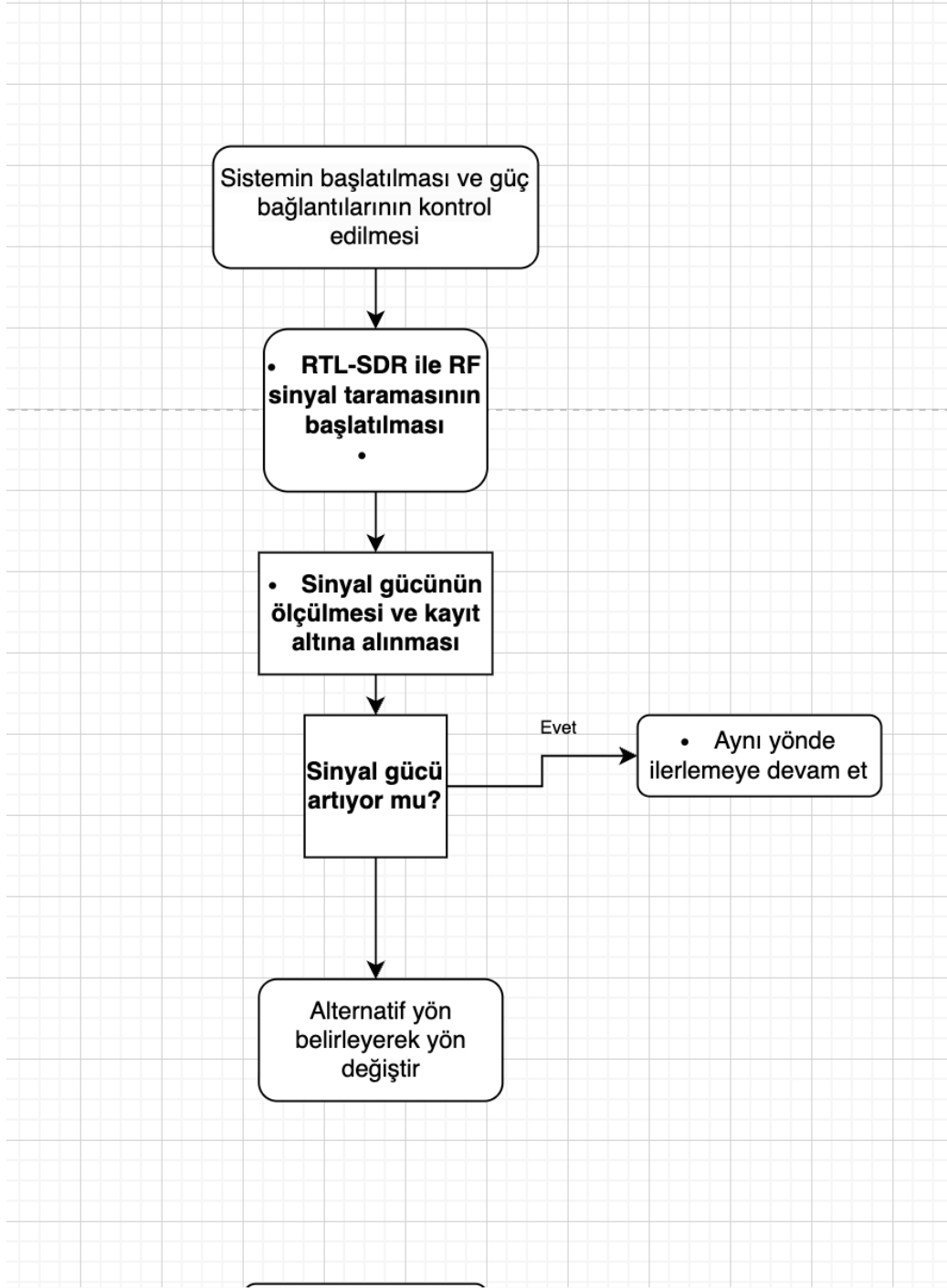


Figure 4: Karar Mekanizması.

9 Projede Dikkat Edilen Gerçekçi Kısıtlar

9.1 Üretilbilirlik

- Proje kapsamında kullanılan anten ergonomik ve ekonomiktir.
- RTL-SDR ve Raspberry Pi entegrasyonu, sistemin pratik olarak uygulanabilir ve test edilebilir olmasını sağladı.

9.2 Sürdürülebilirlik

- Otonom aracın yön bulma algoritması, sistemin verimli çalışmasını sağlamak için optimize edildi, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçildi.
- Projede kullanılan bileşenler, tekrar kullanılabilir ve düşük enerji tüketen donanımlardan seçildi.
- Şarj edilebilir piller kullanılarak uzun vadeli enerji tüketimi azaltıldı ve çevresel etki minimize edildi.

9.3 Sağlık (EMC Uyumluluğu)

- Elektromanyetik girişim (EMI) sorunlarını minimize etmek için RF sinyallerinin parazitlenmemesi sağlandı.
- SDR sisteminin EMC (Electromagnetic Compatibility) standartlarına uyumlu çalışması için araştırmalar yapıldı.

10 Karşılaşılan Problemler/Çözümleri

Sorun	Çözüm
Batarya ömrü yetersizdi.	9V çinko-karbon pil yerine 12V lityum-iyon pil kullanıldı.
Aracın sağ ve sol paletleri eşit hızda dönmüyordu.	PWM ile hızlı dönen palete bağlı motor sürücüyeye daha az voltaj verildi.
RTL-SDR gecikmeleri ve veri kayıpları	Daha fazla örnek alınarak optimize edildi.
Yönsüz antenle çalışmak, sinyalin geliş yönünü doğru belirlemeyi zorlaştırdı.	Yön tayini için Yagi-Uda yönlü anten tasarlanarak kullanıldı. Bu sayede sinyalin geliş yönü daha net tespit edilerek aracın yönlendirme doğruluğu artırıldı.

Table 1: Proje kapsamında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri.

11 Projenin Kazanımları/Pazara Uyarlanabilirliği

Bu proje kapsamında, radyo frekans (RF) sinyal işleme, yönlü anten tasarımı, otonom sistemler, yön bulma algoritmaları ve gömülü sistem entegrasyonu gibi birçok mühendislik alanında önemli kazanımlar elde edilmiştir. RTL-SDR ve Raspberry Pi kullanılarak sinyal gücüne dayalı analizler gerçekleştirilmiş, elde edilen verilerle otonom karar alma mekanizmaları geliştirilmiştir.

Özellikle 433 MHz frekansı için sıfırdan tasarlanıp üretilen 5 elemanlı Yagi-Uda yönlü anten, bu proje için kritik bir bileşen olmuştur. Anten tasarımı sürecinde, reflektör, dipol ve direktör elemanlarının yerleşimi ve ölçüleri belirli elektromanyetik prensiplere göre optimize edilmiştir. Yönlü anten kullanımı sayesinde sistem, farklı yönlerden gelen sinyaller arasında ayrım yapabilmiş; bu da yön tayin doğruluğunu ve sistemin çevresel etkilere karşı dayanıklılığını artırmıştır.

Proje sürecinde geliştirilen RSSI tabanlı iteratif yön bulma algoritması, Yagi antenin dar lob karakteristiğiyle uyumlu çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Aracın, sinyal gücüne göre yön belirleyip ilerlemesi; sinyal seviyesindeki dalgalanmaları yönetebilmesi için gerekli yazılım ve donanım kalibrasyonları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, jiroskop ve motor sürücü ayarlamaları ile aracın dengeli ve tepkisel hareket etmesi sağlanmıştır.

Bu sistemin pazara uygun bir ürün haline getirilmesi durumunda, özellikle arama-kurtarma, sınır güvenliği, endüstriyel sinyal takibi ve askeri keşif gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip olacağı öngörülmektedir. RF sinyali yayan cihazların veya yayın yapan kaynağın konumunun tespiti, tehlikeli veya erişilmesi zor bölgelerde yüksek fayda sağlayabilir. Yönlü antenin kullanımı, bu tür uygulamalarda doğruluk ve güvenilirlik açısından önemli avantajlar sunmaktadır.

Ancak, bu sistemin ticari bir ürüne dönüşebilmesi için aşağıdaki geliştirmeler önerilmektedir:

- **Yüksek doğruluk:** Sinyal yansıma ve parazitlerini daha iyi ayırt edebilecek gelişmiş filtreleme teknikleri ve yön tayini algoritmaları entegre edilmelidir.
- **Modüler donanım tasarımı:** Anten ve işlem birimi, farklı platformlara (kara aracı, drone vb.) uyarlanabilir olacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
- **Gerçek zamanlı işleme gücü:** SDR verilerinin düşük gecikmeyle analiz edilmesi için daha güçlü işlemci veya FPGA tabanlı çözümler kullanılabilir.
- **Enerji yönetimi:** Lityum-iyon pillerin kapasiteleri artırılarak sistemin uzun süreli saha kullanımına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
- **Dayanıklılık ve sertifikasyonlar:** EMI/EMC uyumluluğu, çevresel testler (sıcaklık, nem, titreşim) ve ürün güvenliği açısından gerekli sertifikasyonların alınması önemlidir.
- **Kullanıcı dostu arayüz:** Flask ve Three.js kullanılarak geliştirilen web arayüzü, farklı cihazlarla uyumlu ve saha koşullarında kolay kullanılabilir hale getirilmelidir.

Sonuç olarak, bu proje hem mühendislik eğitimi açısından değerli bir uygulama sunmuş, hem de yönlü RF takip sistemlerinin gerçek dünyadaki karşılığını ortaya koymuştur.

Bu geliştirmelerle birlikte, proje endüstriyel, askeri ve akademik araştırmalar için daha geniş çaplı uygulamalara hitap eden bir sistem haline getirilebilir. Gelişmiş RF yön bulma teknolojileriyle donatılmış bir sistem, otonom robotik, telekomünikasyon, kablosuz ağ optimizasyonu ve IoT tabanlı akıllı sistemler gibi alanlarda önemli katkılar sunabilir.

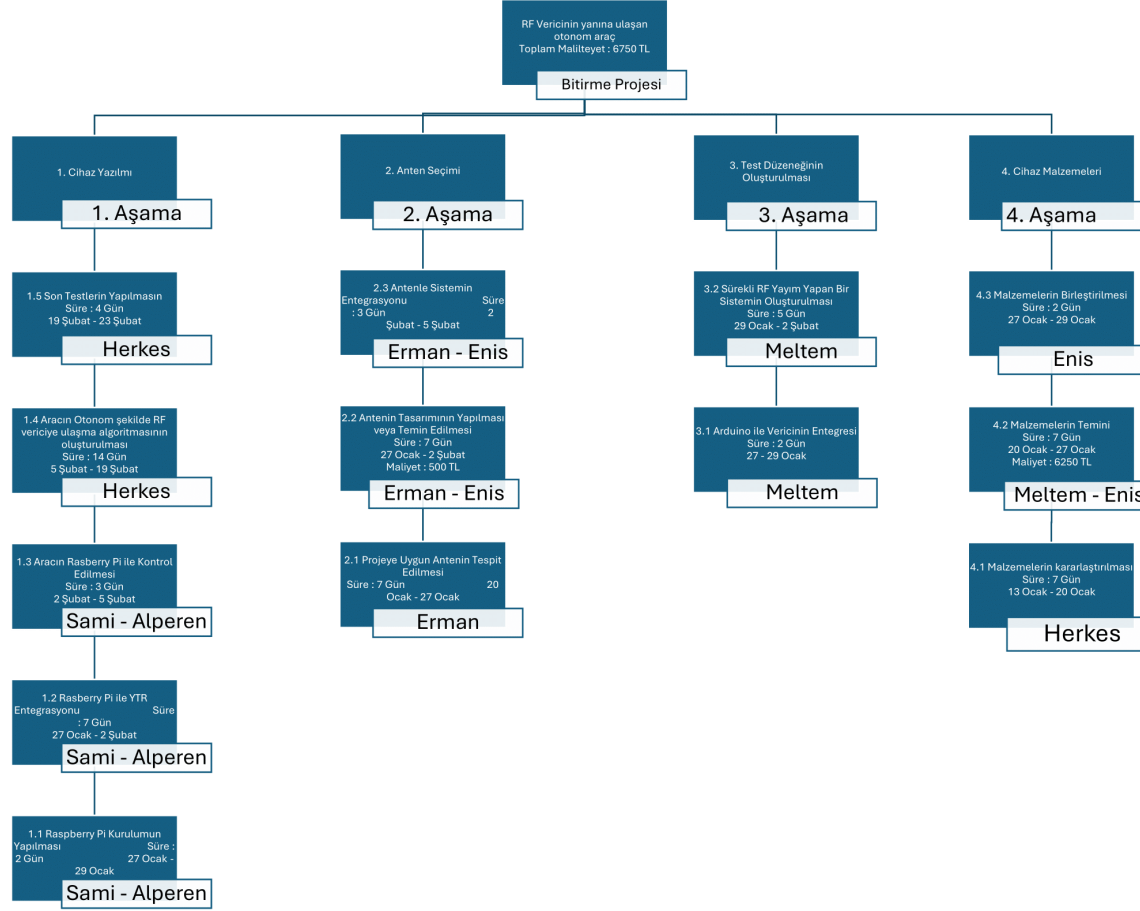
Bütçe

Bu çalışmada kullanılan donanım ve yazılım bileşenlerinin maliyetleri aşağıda gösterilmektedir.

1	Malzeme	Maliyet	
2	Powerbank	1000	
3	32GB SD Kart	129	
4	9 Volt Pil	228	
5	Raspberry Pi Model 4 B Kartı	3373	
6	Tank Kiti ve L298N Motor Sürücü	1195	
7	CC1101 Wireless Modül	260	
8	433MHz Düz SMA Konnektörlü Anten	62	
9	ESP32S Modül Wifi ve Bluetooth Modülü	260	
10	Arduino RF-NANO NRF24L01 Wireless Modül	420	
11	Jumper	170	
12		7097	
13			

Şekil 1: Proje Bütçesi

İş Dağılım Yapısı (WBS)

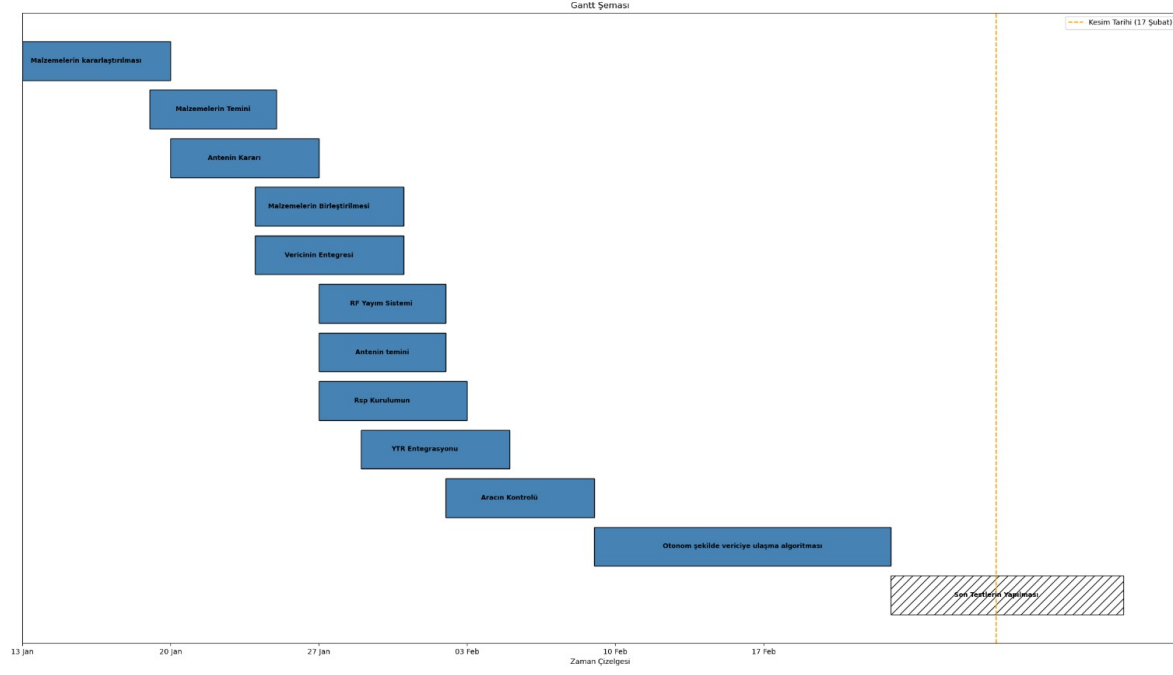


WBS Çizelgesi

Kriter	Durum
Kullanıcı arayüzü üzerinden çalışmaya başlatılabilmesi ve otonom çalışması	Başarıldı
Çalışma durumunun kullanıcı arayüzünde anlık görüntülenmesi	Başarıldı
Anlık spektrum bilgisinin kullanıcı arayüzünde canlı olarak görüntülenmesi	Kısmen Başarıldı
Anlık yön bilgisinin canlı olarak kullanıcı arayüzünde görüntülenmesi	Başarıldı
Aracın vericiye ulaştığında çalışmanın bitirilmesi ve kullanıcı arayüzündeki durum bilgisinin güncellenmesi	Başarıldı
Aracın, verici konumunu içeren belirlenen daire içine ulaşması	Başarıldı

Table 2: Proje kapsamında başarı kriterleri ve değerlendirmeleri.

GANNT Çizelgesi



Gantt Çizelgesi

Ek'ler

```
1 #!/usr/bin/env python3
2 import threading
3 import time
4 import logging
5
6 from navtools.navigators import Navigator
7 from sigtools.sdr_module import SDRModule
8 from sigtools.config import SIGNAL_CONFIG
9 from navtools.config import MOVEMENT_CONFIG
10
11 logger = logging.getLogger(__name__)
12 logging.basicConfig(level=logging.INFO,
13                     format="%(asctime)s [%(levelname)s]
14                         %(message)s")
15
16 class VehicleController:
17     def __init__(self):
18         self.thread = None
19         self.stop_event = threading.Event()
20         self.latest_data = {} # rnein : {"rssi": <
21     def run_vehicle(self):
22         """Arac n alt ana d ng . Bu
23         fonksiyon ayr bir thread zerinde alr ."""
24         nav = Navigator()
25
26         % S rekli RSSI okumas n ba lat yoruz (0.1
27         saniyelik aral klarla)
28         self.sig.start_rssi(blocking=False, interval=0.1)
29
30         previous_rssi = -1000.0
31         try:
32             while not self.stop_event.is_set():
33                 time.sleep(1.5)
34                 % SDRModule'dan en g ncel sinyal g c n (
35                 dBm cinsinden) al r.
36                 current_power = self.sig.latest_power_dbm
37                 logger.info("Main loop current signal power:
38                 %.2f dBm", current_power)
```

```

42         if current_power > previous_power:
43             nav.forward(duration=1, speed=
44 MOVEMENT_CONFIG["DEFAULT_SPEED"], blocking=False)
45         else:
46             nav.backward(duration=1, speed=
47 MOVEMENT_CONFIG["DEFAULT_SPEED"], blocking=False)
48             time.sleep(1.5)
49             nav.rotate(target_angle=38, speed=
50 MOVEMENT_CONFIG["DEFAULT_ROTATION_SPEED"], blocking=
51 False, rotation='Left')
52             time.sleep(1.5)
53             nav.forward(duration=1, speed=
54 MOVEMENT_CONFIG["DEFAULT_SPEED"], blocking=False)
55
56         previous_power = current_power
57
58     except Exception as e:
59         logger.error("Error in vehicle loop: %s", e)
60     finally:
61         nav.cleanup()
62         logger.info("Vehicle loop terminated.")
63
64     def start(self):
65         """Arac      altrmaya      ba lar."""
66         if self.thread and self.thread.is_alive():
67             logger.info("Vehicle already running.")
68             return "Vehicle already running."
69
70         self.stop_event.clear()
71         self.thread = threading.Thread(target=self.
72 run_vehicle, daemon=True)
73         self.thread.start()
74         logger.info("Vehicle started.")
75         return "Vehicle started."
76
77     def stop(self):
78         """Arac  durdurur."""
79         if self.thread and self.thread.is_alive():
80             self.stop_event.set()
81             self.thread.join()  % Thread bitene kadar
82 bekler
83             logger.info("Vehicle stopped.")
84             return "Vehicle stopped."
85         else:
86             logger.info("Vehicle not running.")
87             return "Vehicle not running."
88
89     def get_latest_data(self):

```

```

84         """En g ncel veriyi ( rnein RSSI) d nd r r
      ."""
85         with self._lock:
86             return self.latest_data.copy()

```

Listing 1: Araç Kontrol Kodları

Kaynakça

- [1] J. Doe and J. Smith, “Rf signal source localization using UAVs,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 20, no. 5, pp. 1234–1245, 2021.
- [2] A. Brown and B. White, “Advanced rssi-based positioning for rf signals,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 39, no. 12, pp. 567–578, 2020.
- [3] R. Zou, V. Kalivarapu, E. Winer, J. Oliver, and S. Bhattacharya, “Particle swarm optimization based source seeking,” *arXiv preprint*, vol. abs/1501.06622, 2015. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1501.06622>.